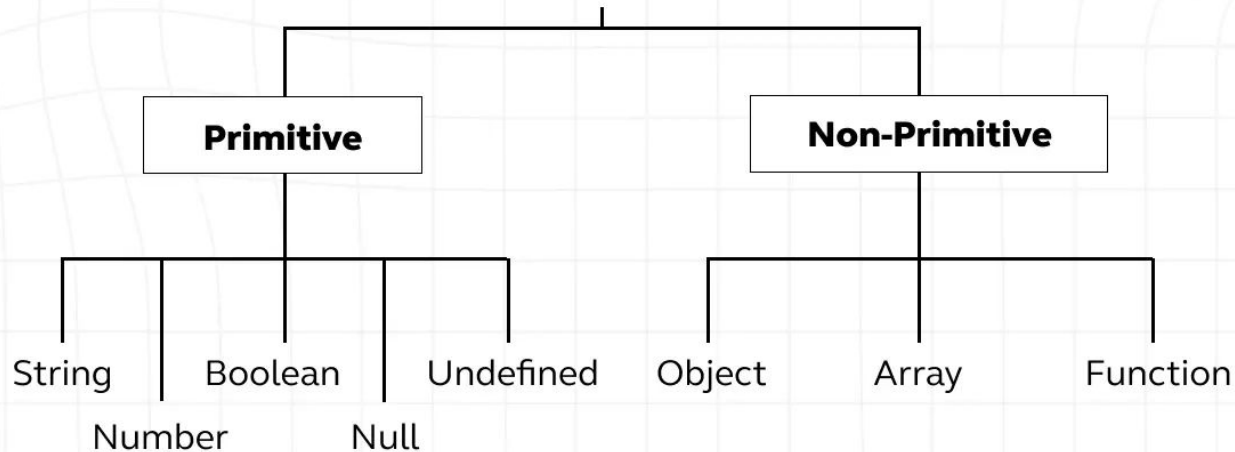




Arrays e Loops

Data Types in JS



ARRAY

É um grupo de valores geralmente relacionados. Servem para guardarmos diferentes valores em uma única variável.

```
var videoGames = ['Switch', 'PS4', 'XBox'];
```

```
videoGames[0] // Switch
```

```
videoGames[2] // Xbox
```

Acesse um elemento da array utilizando

[n]



MÉTODOS E PROPRIEDADES DE UMA ARRAY

```
var videoGames = ['Switch', 'PS4', 'XBox'];  
  
videoGames.pop(); // Remove o último item e retorna ele  
videoGames.push('3DS'); // Adiciona ao final da array  
videoGames.length; // 3
```

Existem diversos outros métodos, como **map**, **reduce**, **forEach** e mais que veremos mais à frente



FOR LOOP

Fazem algo repetidamente até que uma condição seja atingida.

```
for (var numero = 0; numero < 10; numero++) {  
    console.log(numero);  
}  
  
// Retorna de 0 a 9 no console
```



O for loop possui 3 partes, **início**, **condição** e **incremento**

WHILE LOOP

```
var i = 0;
while (i < 10) {
  console.log(i);
  i++;
}
// Retorna de 0 a 9 no console
```



O for loop é o mais comum

ARRAYS E LOOPS

```
var videoGames = ['Switch', 'PS4', 'XBox', '3DS'];  
for (var i = 0; i < videoGames.length; i++) {  
    console.log(videoGames[i]);  
}
```



O for loop é o mais comum

BREAK

O loop irá parar caso encontro a palavra `break`

```
var videoGames = ['Switch', 'PS4', 'XBox', '3DS'];
for (var i = 0; i < videoGames.length; i++) {
  console.log(videoGames[i]);
  if(videoGames[i] === 'PS4') {
    break;
  }
}
```



FOREACH

forEach é um método que executa uma função para cada item da Array. É uma forma mais simples de utilizarmos um loop com arrays (ou array-like)

```
var videoGames = ['Switch', 'PS4', 'XBox', '3DS'];
videoGames.forEach(function(item) {
  console.log(item);
});
// O argumento item será atribuído dinamicamente
```

Podemos passar os seguintes parâmetros

item, **index** e **array**



NÃO SE CONFUNDA COM A SINTAXE

```
var numero = 0;
var maximo = 50;
for(;numero < maximo;) {
  console.log(numero);
  numero++;
}
```

Não aconselho escrever da forma acima, mas funciona normalmente.



EXERCÍCIO

```
// Crie uma array com os anos que o Brasil ganhou a copa
// 1959, 1962, 1970, 1994, 2002

// Interaja com a array utilizando um loop, para mostrar
// no console a seguinte mensagem, `O brasil ganhou a copa de ${ano}`

// Interaja com um loop nas frutas abaixo e pare ao chegar em Pera
var frutas = ['Banana', 'Maçã', 'Pera', 'Uva', 'Melância']

// Coloque a última fruta da array acima em uma variável,
// sem remover a mesma da array.
```

